

1. Sendo N a quantidade de vezes que o algarismo A aparece quando se escrevem todos os números de $(1)_{11}$ a $(AAAAA)_{11}$ pode-se afirmar que a soma dos algarismos de N é igual a

(A) 12
(B) 14
(C) 15
(D) 17
(E) 18

2. A quantidade de números inteiros que satisfazem a inequação $\frac{\sqrt[8]{4x+2}(x^2-25)^3\sqrt[5]{2x-8}}{(x+1)^2(2x+5)^9} < 0$ é

(A) nenhum
(B) um
(C) dois
(D) três
(E) quatro

3. Se α e β são as raízes da equação $x^2 - p(x + 1) - c = 0$, o valor de $\frac{\alpha^2 + 2\alpha + 1}{\alpha^2 + 2\alpha + c} + \frac{\beta^2 + 2\beta + 1}{\beta^2 + 2\beta + c}$ é igual a

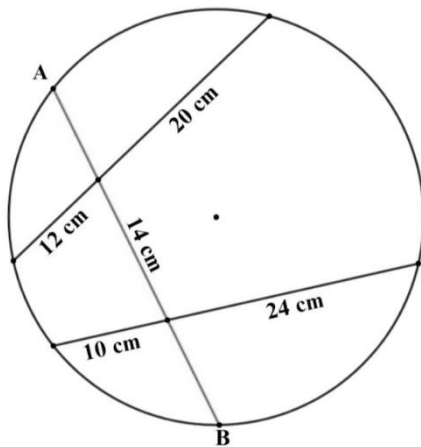
(A) 2
(B) -2
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $-\frac{1}{2}$
(E) 1

4. Sendo a , b e c números inteiros e $\begin{cases} 4a - 3b + 2c > 6 \\ 2a + b - 3c < -4 \\ b + 2c < 12 \\ b > 2 \end{cases}$ o valor de $a^2 + b^2 + c^2$ é

(A) 27
(B) 29
(C) 30
(D) 33
(E) 34

5. Na figura abaixo o segmento $\overline{AB}$ mede, em cm,

RASCUNHO



- (A) 34
- (B) 32
- (C) 30
- (D) 28
- (E) 26

6. A quantidade de valores inteiros de n para que

$$N = \frac{n^2+71}{n-7} \text{ seja um número natural é igual a}$$

- (A) 24
- (B) 18
- (C) 16
- (D) 12
- (E) 8

7. Um hexágono tem lados medindo 2 cm, 3 cm, 4 cm, 2 cm, 3 cm e 4 cm, nessa ordem. Se todos os ângulos internos desse hexágono são congruentes pode-se afirmar que sua área, em cm^2 , é igual a

- (A) $10\sqrt{3}$
- (B) $13\sqrt{3}$
- (C) $12\sqrt{3}$
- (D) $11\sqrt{3}$
- (E) $10\sqrt{3}$

8. Seja a equação $2x^2 - 4x + m = 0$, $m \in \mathbb{R}$, de raízes x_1 e x_2 tais que $-1 < x_1 < 1 < x_2 < 4$. A quantidade de valores inteiros de m é igual a

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

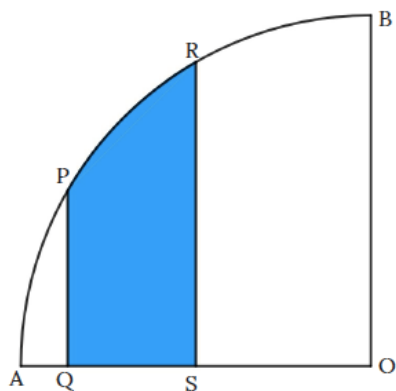
9. A quantidade de números reais que satisfazem a

$$\text{equação } \frac{x^3+1}{x^2-1} = x + \sqrt{\frac{6}{x}} \text{ é}$$

- (A) nenhum
- (B) um
- (C) dois
- (D) três
- (E) quatro

10. Na figura abaixo

RASCUNHO



- AOB é um quarto de círculo.
- $PQ \parallel RS \parallel BO$
- $OA = 10$ cm
- $AP = PR = RB$

A área da região hachurada, em cm^2 , é igual a

- (A) $4(3\pi - 2\sqrt{3})$
- (B) $6(2\pi - 3\sqrt{3})$
- (C) 18π
- (D) 12π
- (E) 8π

11. Se os números reais não nulos a, b, c e d são tais que $a + b + c + d = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{abcd} = 0$ então o valor de $(cd - ab)(c + d)$ é

- (A) um número negativo.
- (B) um número primo.
- (C) um quadrado perfeito.
- (D) um número múltiplo de 3.
- (E) um número irracional.

12. Em um triângulo ABC , seja M o ponto médio do lado

AC , $BC = \frac{2}{3} \cdot MC$ e $\widehat{BMC} = 2 \cdot \widehat{ABM}$. O valor da razão

$\frac{AM}{AB}$ é

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (B) $\frac{3}{8}$
- (C) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$
- (D) $\frac{3\sqrt{2}}{8}$
- (E) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

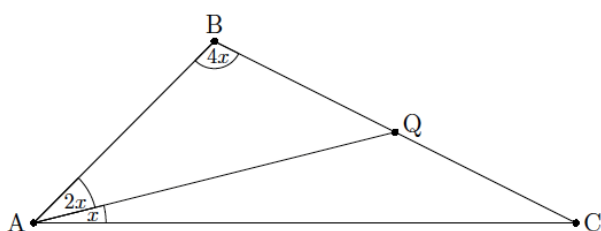
13. Sendo $A + B = \frac{x^2 - 8}{x + 2}$ e $A - B = \frac{-x^2 + 2x + 4}{x + 2}$ o valor de B é

- (A) $x + 3$
- (B) $x - 3$
- (C) $x + 2$
- (D) $x - 2$
- (E) $x + 1$

14. Seja $ABCD$ um quadrado, E e F os pontos médios de AB e AD respectivamente e P a intersecção de CF e DE . O valor de $\frac{CF}{EP}$ é

- (A) $\frac{3}{2}$
 (B) $\frac{7}{5}$
 (C) $\frac{5}{2}$
 (D) $\frac{6}{5}$
 (E) $\frac{5}{3}$

15. Na figura abaixo $AQ = BC$



O valor de x , em graus, é

- (A) 18°
 (B) 20°
 (C) 24°
 (D) 30°
 (E) 35°

16. Se x, y e z satisfazem o sistema de equações

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2 \end{cases} \text{ então o valor de } x^4 + y^4 + z^4 \text{ é}$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = 2$$

- (A) um número múltiplo de 3
 (B) um número múltiplo de 4
 (C) um número múltiplo de 5
 (D) um quadrado perfeito
 (E) um número primo

17. Ao simplificar a expressão

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(ab + \frac{1}{ab}\right)^2 - \left(a + \frac{1}{a}\right)\left(b + \frac{1}{b}\right)\left(ab + \frac{1}{ab}\right)$$

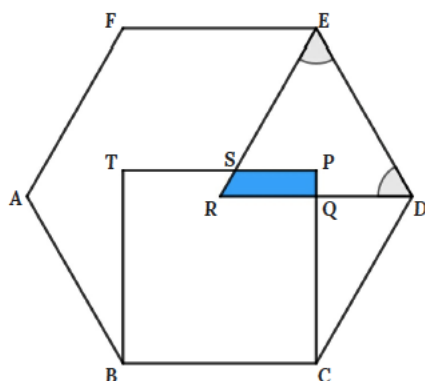
com a, b números reais diferentes de zero, se obtêm

- (A) um número negativo
 (B) um número primo
 (C) um número múltiplo de 3
 (D) um quadrado perfeito
 (E) um número racional não inteiro

18. Um canil possui N cachorros adultos e um estoque de ração para D dias e ainda se sabe que cada cachorro consome diariamente a mesma quantidade de ração. Depois de 10 dias que o estoque de ração havia sido renovado 4 cachorras ficaram grávidas e durante a gravidez passaram a comer 50% de ração que o normal. Após 30 dias de gravidez nasceram 12 cachorros e cada filhote passou a consumir, imediatamente após o nascimento, $\frac{1}{3}$ da média diária que um cachorro adulto consome de ração. É correto afirmar que a razão entre a quantidade de ração após 25 dias do nascimento dos filhotes e a quantidade inicial é

- (A) $\frac{(ND+65N-160)}{ND}$
 (B) $\frac{(ND-65N-110)}{ND}$
 (C) $\frac{(65N-160)}{D}$
 (D) $\frac{(ND+15N)}{ND}$
 (E) $\frac{(ND-65N-160)}{ND}$

19. Seja a figura abaixo



Temos

- $ABCDEF$ é um hexágono regular.
- $BCPT$ é um quadrado.
- RDE é um triângulo equilátero.
- $BC = 12$ cm

A área hachurada, em cm^2 , é

- (A) $3(24 - 13\sqrt{3})$
 (B) $6(24 - 13\sqrt{3})$
 (C) $6(12 - 9\sqrt{3})$
 (D) $3(12 - 9\sqrt{3})$
 (E) $(24 - 13\sqrt{3})$

20. A quantidade de números inteiros menores que 10 que

satisfazem a inequação $\sqrt[5]{\left(\frac{3}{x+1} + \frac{7}{x+2}\right)} > \sqrt[5]{\frac{6}{x-1}}$ é igual a

- (A) sete
 (B) seis
 (C) cinco
 (D) quatro
 (E) três